



Schnellstart

Vom fertig geflashten Gerät zum erreichbaren Sensormeter im Netzwerk — in unter 10 Minuten. Gilt für die drei Sensor-Projekte der Familie.

[Sensormeter](#)[Sensormeter WLAN](#)[Sensormeter PoE](#)[v0.9.0-rc4 · Beta](#)

1 Strom anschließen · 2 Erster Boot: OLED-Countdown · 3 Netzwerk — LAN oder WLAN · 4 Gerät wiederfinden · 5 Erste Anmeldung · 6 Wie geht's weiter

Nicht Thema dieses Dokuments: Bauen/Flashen der Firmware (Entwickler-Thema, siehe Abschnitt 1 im jeweiligen [docs/admin-guide.pdf](#) bzw. [scripts/flash.ps1](#) / [flash.sh](#)) und **Sensormeter Display** (kein Fallback-AP, andere Geräteklasse — Betrachter statt Sensor-Knoten).

1 Strom anschließen

Firmware ist laut Annahme bereits geflasht — hier geht es nur noch darum, das Gerät zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen.

SENSORMETER (WT32-ETH01)

Kein Onboard-USB. Stabile 5V über den 20-Pin-Hauptheader anschließen — **nicht** über einen USB-Seriell-Adapter, der liefert zu wenig Strom.

- Minimum lt. Modul-Datenblatt: 500 mA
- Empfohlen: 5V/1A-Netzteil (Reserve für dünne Kabel + künftige RJ45-Module)

SENSORMETER WLAN (ESP32-DEVKIT)

Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit, **USB-C.**

- Handelsübliches 5V-USB-Netzteil/-Ladegerät genügt, wie bei jedem ESP32-DevKit
- Kein eigenes Strombudget-Dokument im Repo (anders als die beiden Geschwisterprojekte) — kein Sonderfall bekannt

SENSORMETER POE (WAVESHARE ESP32-S3-ETH)

Zwei Wege, nicht gleichzeitig nutzen:

- **USB-C**, 5V/min. 1A empfohlen
- **PoE 802.3af** über Switch-Port oder Injektor (aufsteckbares Waveshare-Modul) — liefert komfortabel genug (~9–10W nutzbar vs. ~4,1W Spitzenbedarf)

2 Erster Boot: OLED-Countdown

Nach dem Einschalten zeigt das OLED bei allen drei Geräten zunächst Systemname und einen **Countdown von 100 auf 0**, gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen — er zeigt nur „wir warten noch“, keine exakte Restzeit.

	Sensormeter	Sensormeter WLAN	Sensormeter PoE
Boot-Seite zeigt	Systemname + Systemtyp	Systemname + „WLAN“	Systemname + Systemtyp
Wartezustand	<code>NETWORK_CHECK</code> — LAN und optionales WLAN parallel, bis zu 5 Minuten	<code>WLAN_CHECK</code> — nur WLAN, bis zu 5 Minuten	<code>NETWORK_CHECK</code> — LAN und optionales WLAN parallel, bis zu 5 Minuten
Danach bei Erfolg	Normalbetrieb — OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 4)		
Danach ohne Erfolg	Fallback-Modus — eigener Access Point „installer“ (Abschnitt 3.2)		

3 Netzwerk — LAN oder WLAN

3.1 LAN vorhanden (nur Sensormeter, Sensormeter PoE)

SENSORMETER · SENSORMETER POE

Netzwerkkabel einstecken — das war's. Das Gerät bezieht automatisch eine IP per DHCP, kein weiterer Schritt nötig.

SENSORMETER WLAN

Hat **kein** Ethernet-Interface — dieser Weg entfällt, immer weiter mit Abschnitt 3.2.

3.2 Kein LAN / nur WLAN (alle drei Geräte — bei Sensormeter WLAN Pflicht)

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“ — IDENTISCH BEI ALLEN DREI PROJEKTEN

Finden LAN **und** WLAN nach **5 Minuten** keine Verbindung, spannt das Gerät selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` (Subnetzmaske `255.255.255.0`), DHCP-Server aktiv, kein Internetzugang darüber. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP, keine Seitenrotation.

- 1

Mit Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
- 2

Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
- 3

Auf der Einstellungsseite (Login erforderlich, Abschnitt 5) im Bereich „WLAN“ die eigenen Zugangsdaten eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken — die Verbindung wird zügig getestet (~30s), nicht erst nach weiteren 5 Minuten
- 4

Klappt es, verlässt das Gerät den Fallback-Modus und ist im echten Netzwerk erreichbar. Klappt es nicht (und liegt auch kein LAN-Kabel an), spannt es automatisch wieder den Access Point auf

BEI SENSORMETER GENÜGT OFT EINFACH EIN KABEL

Sensormeter und Sensormeter PoE haben Ethernet — steckt man dort ein LAN-Kabel, kommt es in der Praxis selten überhaupt zum Fallback-Fall. Bei Sensormeter WLAN ist der Weg über den Access Point dagegen der **einzige** Weg zur Ersteinrichtung, da es kein Ethernet gibt.

4 Gerät wiederfinden

Zwei Wege, beide bei allen drei Geräten identisch nutzbar:

- **OLED, Seite 2** der rotierenden Infoseiten (10-Sekunden-Takt) — bei allen drei Projekten dieselbe Seitennummer, aber unterschiedlicher Inhalt (siehe Tabelle unten)

• **mDNS:** `http://<systemname>.local/` im Browser — `systemname` ist der frei einstellbare Anzeigename des Geräts (Default z. B. „Sensormeter“, „Sensormeter WLAN“, „Sensormeter PoE“)

	Sensormeter	Sensormeter WLAN	Sensormeter PoE
OLED-Seite 2 zeigt	Zeile 1 LAN-IP, Zeile 2 WLAN-IP (je „---“ falls nicht verbunden)	Zeile 1 verbundene SSID, Zeile 2 WLAN-IP	Zeile 1 LAN-IP, Zeile 2 WLAN-IP (je „---“ falls nicht verbunden)
Seiten manuell weiterschalten	nicht möglich — GPIO0 ist fest am Ethernet-Takt des WT32-ETH01 gebunden, kein freier Taster	✅ BOOT-Taster: kurzer Tipp = nächste Seite	✅ BOOT-Taster (GPIO0 hier frei, da Ethernet per SPI/W5500 läuft): kurzer Tipp = nächste Seite

TASTER NUR BEI ZWEI DER DREI PROJEKTE

Sensormeter WLAN **und** Sensormeter PoE erlauben Seitenwechsel per kurzem Tastendruck sowie einen Werksreset über 3s Halten + 20s-Countdown (dann loslassen). Bei Sensormeter (WT32-ETH01) ist das Hardware-bedingt nicht möglich — GPIO0 wird dort für den Ethernet-Takt gebraucht.

5 Erste Anmeldung

STANDARD-ZUGANGSDATEN — BEI ALLEN DREI PROJEKTEN IDENTISCH

Benutzername immer `admin`, Passwort `installer`. **Bitte sofort nach der ersten Anmeldung ändern** — im jeweiligen `admin-guide.pdf`, Abschnitt „4.2 Alle Einstellungen im Detail“ unter „System“ beschrieben.

6 Wie geht's weiter

Dieses Dokument deckt nur die Erstinbetriebnahme ab. Für alles Weitere — jedes Einstellungsfeld im Detail, SNMP/Syslog/MQTT, Firmware- Updates, Serial-Kommandozeile, Troubleshooting:

- **Sensormeter:** `sensormeter/docs/admin-guide.pdf`
- **Sensormeter WLAN:** `sensormeter-wlan/docs/admin-guide.pdf`
- **Sensormeter PoE:** `sensormeter-poe/docs/admin-guide.pdf`

Weicht das tatsächliche Verhalten des Geräts von diesem Dokument ab, zählt immer der jeweilige `docs/entscheidungen.md` des Projekt-Repos als Quelle der Wahrheit — eine echte Design-Entscheidung kann das hier Beschriebene zwischenzeitlich überholt haben.